

XIMOD Architect — XML Builder

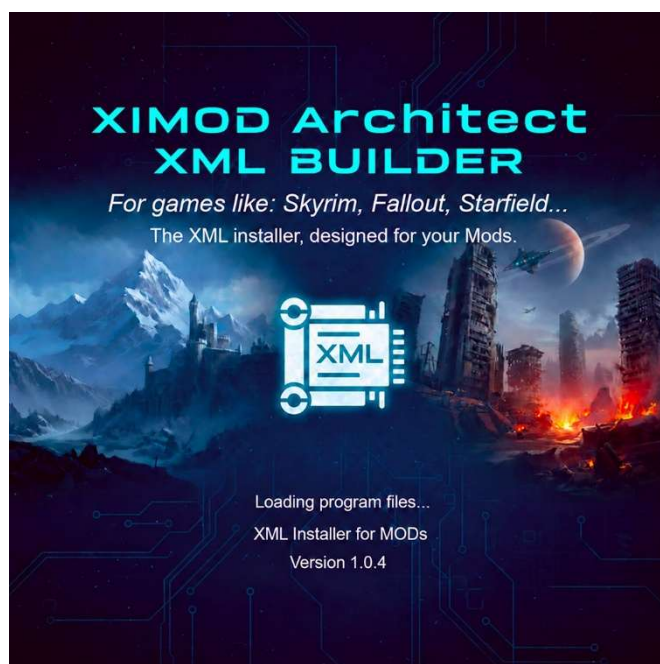
ユーザーマニュアル

あなたのMODのために設計されたXMLインストーラー。

Skyrim・Fallout・Starfield・Oblivion・Morrowind

バージョン 1.0.4

クロスプラットフォーム : Windows・Linux・macOS



目次

1. 概要	5
1.1 XIMOD Architect とは？	5
1.2 FOMOD フォーマット	5
1.3 インストールと動作環境	6
Windows	6
Linux	6
macOS	6
1.4 ファイル構造	7
2. はじめに	8
2.1 アプリケーションの起動	8
2.2 インターフェースの概要	8
2.3 新しいプロジェクトの作成	8
2.4 プロジェクトの開く・保存	9
2.5 初回起動	9
2.6 自由ウィンドウとキーボード操作	9
3. メニュー	11
3.1 [ファイル] メニュー	11
3.2 オプションメニュー	11
3.3 [ヘルプ] メニュー	12
4. 機能の詳細	13
4.1 [Mod Info] タブ	13
4.2 「インストール手順」タブ	14
グループと選択タイプ	14
プラグインとデフォルトのタイプ	14
プラグインファイル	14
グループ／ページの宛先	15
条件フラグ	15
4.3 [必要なインストール] タブ	16
4.4 [条件付きインストール] タブ	16
4.5 「設定」ウィンドウ	16
4.6 保存前および保存後のスクリプト	17
例－保存前スクリプト (Windows)	18
例－保存後スクリプト (Windows)	18
Linux / macOS での対応	18
4.7 「About」ウィンドウ	18

4.8 FOMOD ファイルの生成.....	19
4.9 翻訳エディタ	19
4.10 XMLエディタ	21
4.11 フォント管理.....	22
4.12 2つのFOMODの統合.....	22
4.13 配布アーカイブのエクスポート	23
4.14 「プロパティ」 ウィンドウ	23
4.15 コマンドラインモード (CLI).....	24
4.16 更新の確認.....	24
5. FOMOD タグのリファレンス.....	26
5.1 info.xml ファイル	26
5.2 ModuleConfig.xml ファイル	26
ルートとヘッダー.....	27
ファイルとフォルダ	27
ステップとグループ	27
オプション (プラグイン)	28
依存関係と条件.....	28
6. ModuleConfig.xml ファイルの詳細解説	29
6.1 インストーラーによるファイルの読み取り方法.....	29
6.2 ルートとヘッダー.....	29
6.3 ファイルのインストール.....	30
6.4 ステップ、グループ、およびオプション.....	30
6.5 オプションのタイプとその動作.....	31
6.6 フラグ、依存関係、および条件付きインストール.....	32
7. ModuleConfig.xml の例	34
7.1 最小限の例 – 必須ファイル	34
7.2 排他的選択 – SelectExactlyOne	34
7.3 条件付きインストーラー – フラグ	34
付録.....	36
付録 A – Config.ini ファイル.....	36
付録 B – キーボードショートカット	36
付録 C – 用語集	38
付録 D – FOMOD の完全な例.....	39
D.1 info.xml.....	39
D.2 ModuleConfig.xml	39
付録 E – ライセンスおよびクレジット.....	43

1. 概要

1.1 XIMOD Architect とは？

XIMOD Architectは、ベセスダのゲームMOD（『Skyrim』、『Fallout』、『Starfield』、『Oblivion』、『Morrowind』など）用のFOMODインストーラーを作成するためのクロスプラットフォームツールです。このツールを使用すると、完全なインストールウィザード（手順、オプショングループ、プラグイン、条件付きファイルなど）を視覚的に構築し、MODマネージャーが解釈できる標準化されたXMLファイルを自動的に生成することができます。

このアプリケーションは、Categories.json ファイルで定義されている 11 種類のゲームに対応しています。具体的には、『Skyrim』の 3 つのエディション（Legendary、Special Edition、VR）、『Fallout 3』、『Fallout: New Vegas』、『Fallout 4』および『Fallout 4 VR』、『Oblivion』および『Oblivion Remastered』、『Morrowind』、そして『Starfield』です。このファイルは外部ファイルであり編集可能であるため、アプリケーションを再コンパイルすることなくリストを拡張することができます。

本ソフトウェアは、オリジナルのFOMODCreationToolをRust言語で書き直したものです。この全面的な刷新により、パフォーマンスの向上、Windows、Linux、macOSでの動作の一貫性、そしてモダンなインターフェースが実現されました。また、XIMOD Architectは、非常に高度な国際化システムも特徴としており、インターフェースを多数の言語に翻訳できるほか、各文字体系に適したフォントを動的に読み込むことが可能です。

主な機能は以下の通りです：

- 完全なFOMODインストールパッケージの作成；
- 多段階のインストールウィザード；
- さまざまな選択タイプ（正確に1つ、少なくとも1つ、任意など）を持つプラグイングループ；
- ユーザーの選択に基づく条件付きファイルインストール；
- プラグインのタイプを決定する依存関係パターン；
- インストールの流れを制御する「フラグ」（条件フラグ）のシステム；
- 保存の前後に実行されるカスタムスクリプト；
- 多言語対応のインターフェースと動的フォント；
- ネイティブで透過的なスプラッシュスクリーン。

1.2 FOMOD フォーマット

FOMOD（「Fallout Mod」）は、ベセスダ社のゲーム向けMODインストーラーの標準フォーマットです。FOMODインストーラーは、「fomod」という名前のサブフォルダに収められた2つのXMLファイルに基づいています：

- info.xml — MODのメタデータ：名前、作者、バージョン、ウェブサイト、説明、カテゴリ。
- ModuleConfig.xml — インストール設定：手順、グループ、プラグイン、ファイル、条件。

XIMOD Architectによって生成されるファイルは、主要なMODマネージャーと互換性があります：

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM)。

注 — *fomod* フォルダの名前、および *info.xml* と *ModuleConfig.xml* というファイル名は仕様によって定められており、MOD マネージャーによってそのまま認識されます。これらを絶対にリネームしてはいけません。

1.3 インストールと動作環境

システム要件（目安）：

項目	推奨値
システム	Windows 10 以降、Linux（最新の glibc）、または macOS 11 以降。
ディスプレイ	OpenGL 3.3 に対応したグラフィックカード（egui の「glow」レンダラー）。
RAM	数百MB — 本アプリケーションは軽量です。
ディスク容量	数十MB。Notoフォントやassets/ディレクトリに指定されたフラグによって異なります。

Windows

実行ファイル *ximod-architect.exe*、*assets* フォルダ（*data*、*locales*、*fonts*、*images*、*icons*）、およびオプションでスプラッシュスクリーン用のファイル *assets/images/splash.png* を同じフォルダに配置してください。アプリケーションのアイコンは、コンパイル時に実行ファイルに埋め込まれます。その後、*ximod-architect.exe* を実行してください。

Linux

packaging/linux ディレクトリにインストールスクリプトが用意されています：

```
# システム全体へのインストール（sudo が必要）
sudo ./packaging/linux/install.sh

# 現在のユーザー向けのインストール
./packaging/linux/install.sh --user
```

ソースからのビルドには、Rust 1.70 以降が必要であり、Linux では以下の開発用ライブラリが必要です：*libgtk-3-dev*、*libxcb-render0-dev*、*libxcb-shape0-dev*、*libxcb-xfixes0-dev*、*libspeechd-dev*、*libxkbcommon-dev*、*libssl-dev*、および *libx11-dev*。

macOS

スクリプトを実行すると、配布可能なアプリケーションバンドル（.app）が作成されます：

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

「XIMOD Architect.app」バンドルが **dist** フォルダに生成されます。その後、hdiutil ユーティリティを使用してディスクイメージ（.dmg）を作成できます。

1.4 ファイル構造

実行ファイルに付属するファイルツリーは以下の通りです：

ximod-architect(.exe)	→ 実行ファイル
Config.ini	→ 設定ファイル（初回起動時に作成される）
assets/	
data/	
Categories.json	→ ゲームおよびNexusのカテゴリ
Languages.json	→ 6,777の言語（現地名、ISOコード、フォント）
Countries.json	→ 244カ国（国名、国旗、公用語）
CountryLanguages.json	→ 国ごとの使用言語
locales/	→ 翻訳（言語ごとに1つのフォルダ）
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32言語に対応
fonts/	→ Notoフォント（文字体系ごとに1つ）
icons/	→ アプリケーションアイコン
images/	
splash.png	→ スプラッシュ画面
svg/	→ 各国の国旗（244個のSVGファイル）

2. はじめに

2.1 アプリケーションの起動

起動時、XIMOD Architect はまず、フェード効果付きのネイティブな透明スプラッシュスクリーンを表示します。この表示時間は調整可能で（デフォルトは 2 秒。表示を無効にすることもできます）。その後、メインウィンドウがプライマリディスプレイの中央に開きます。その初期サイズは設定ファイルに基づいており（デフォルトは 1280 × 800）、800 × 600 未満にはできません。タイトルバーには、アプリケーション名とそのバージョン番号が表示されます。

2.2 インターフェースの概要

メインウィンドウは、以下の3つの領域で構成されています。

- 上部のメニューバー：「ファイル」、「オプション」、「ヘルプ」（第3章を参照）；
- 中央のタブ領域：ここには、「Mod 情報」、「インストール手順」、「必須インストール」、「条件付きインストール」の4つの作業パネルがまとめられています（第4章を参照）；
- 下部のステータスバー：左側には最新のメッセージ（起動時は「Ready」）、右側には、プロジェクトに未保存の変更がある場合、黄色いドットの後に「Modified」というテキストが表示されます。

インターフェースの外観（ダーク、ライト、またはシステムテーマ、フォントサイズ、言語）は、§ 4.5 で説明されている「設定」ウィンドウで設定します。テーマとフォントサイズの変更は設定を確定するとすぐに反映され、フォントサイズは調整中にリアルタイムで表示されます。

2.3 新しいプロジェクトの作成

インストーラの作成は、一般的に以下の手順に従います：

- **新規プロジェクト** — [ファイル] メニュー → [新規作成] を選択し、MOD ファイルが格納されているルートディレクトリを選択します（[MOD 情報] タブの [参照...] ボタン）。
- **情報の入力** — 「Mod Info」タブで、MOD名、作者、バージョン、ゲーム、カテゴリ、ウェブサイト、ヘッダー画像、説明を入力します。
- **ウィザードの構築** — [インストール手順] タブで、手順、オプショングループ、プラグインの順に追加します。
- **ファイルを関連付ける** — 各プラグインについて、インストールするファイルまたはフォルダを追加します。インストール先は自動的に計算されます。
- **条件を定義する** — フラグや条件付きインストールを使用して、ユーザーの選択に応じてインストールを適応させます。
- **保存** — [ファイル] メニュー → [保存] (Ctrl+S): XIMOD Architect が fomod フォルダを作成し、その中に info.xml および ModuleConfig.xml を書き込みます。

2.4 プロジェクトの開く・保存

保存を行うと、常にルートディレクトリの下に「fomod」サブフォルダが生成され、そこに 2 つの XML ファイルが UTF-8 形式で書き込まれます。ルートディレクトリが定義されていない限り、「保存」コマンドは無効のままとなります。

2つの開くモードが用意されています。「フォルダを開く...」ではルートディレクトリを指定し、そのfomodサブフォルダからプロジェクトを読み込みます。「ファイルを開く...」では、XML ファイルを直接指定します。この場合、ルートディレクトリは推測されます（ファイルは fomod サブフォルダ内にあるものとみなされます）。読み込み時、XIMOD Architect はファイルのエンコーディング（バイト順マークの有無を問わず UTF-8、および UTF-16）を自動的に認識するため、他のツールで作成されたインストーラを再オープンすることが可能です。

正常に開かれた各プロジェクトは、[ファイル] → [最近使用したファイル] からアクセスできる「最近使用したファイル」リストの先頭に追加され、[設定] の [最近使用したファイル] タブで管理できます。プロジェクトは保存時にもこの一覧に追加されます。この一覧はプログラムと同じ場所にある Config.ini ファイルに保存されます。このファイルに書き込めない場合（例えば Program Files のような書き込み保護されたフォルダーに置かれたポータブル版のコピーなど）、一覧は空のままになります。その場合は、プログラムを書き込み可能な場所に移動してください。

2.5 初回起動

初回起動時、XIMOD Architect は英語で起動し、自動的に [設定] ウィンドウが開きます。これにより、ユーザーは国、そして言語を選択することができます。

この動作は、Config.ini ファイル内の FirstStart キーによって制御されます。初期設定が保存されていない間は 0 ですが、「保存」が初めてクリックされると 1 に切り替わります。それ以降の起動では、選択した言語で直接起動します。

ユーザーが「キャンセル」でウィンドウを閉じた場合、このキーは 0 のままとなり、次の起動時にウィンドウが再度開きます。

2.6 自由ウィンドウとキーボード操作

いくつかのツールは自由な（独立した）ウィンドウで開きます。国の選択「国の選択」、「プロパティ」ウィンドウ、翻訳エディター、XML エディターです。いずれも自由に移動・サイズ変更でき、別のモニターに置くこともでき、メインウィンドウと並行して動作します。

中央表示と保存 — 最初を開くとき、自由ウィンドウは XIMOD のメインウィンドウの中央に表示されます。移動またはサイズ変更すると、閉じるとき（およびアプリケーション終了時）に位置とサイズが保存され、次に開くときに復元されます。これらの値は Config.ini の [WindowPositions] セクションに保存されます（付録 A を参照）。メインウィンドウはサイズは記憶しますが位置は記憶せず、起動のたびに中央に表示されます。

Esc で閉じる — Esc キーは、アクティブな自由ウィンドウと、メインウィンドウのモーダルダイアログ（設定、バージョン情報、確認、検証レポート、スクリプト）を閉じます。確認では Esc は「キャンセル」として働き、操作を実行することはありません。例外が 2 つありま

す。翻訳エディター（入力中の誤った閉鎖を避けるため）とメインウィンドウは **Esc** では閉じません。

キーボード操作 — 「プロパティ」ウィンドウのリスト、翻訳エディターの表、国選択の旗グリッドは、すべてキーボードで操作できます。矢印キー（およびテンキー）、**Page Up/Page Down**、**Home/End**、**Enter**、**Tab/Shift+Tab** です。詳細は該当する節に記載し、付録 B にまとめています。

フィルターの消去 — 各「フィルター:」欄の右側には消去アイコン（赤い十字）があり、クリック 1 回でフィルターを空にします。

3. メニュー

メニューバーには、「ファイル」、「オプション」、「ヘルプ」の3つのメニューがあります。表示されているショートカットはシステム全体でも有効です（CtrlキーはmacOSではCmdキーに相当します）。モーダルウィンドウが開いている間は、メニューとショートカットは無視されます。

3.1 [ファイル] メニュー

コマンド	ショートカット	説明
新規作成	Ctrl+N	プロジェクトをリセットします。保存されていない変更がある場合は、まず確認を求められます。
フォルダを開く...	Ctrl+O	ルートディレクトリを選択し、その「fomod」サブフォルダからプロジェクトを読み込みます。
ファイルを開く...	Ctrl+Shift+O	XML ファイルを直接選択します。ルートディレクトリは自動的に判別されます。
保存	Ctrl+S	fomod/info.xml および fomod/ModuleConfig.xml を生成します。ルートディレクトリが定義されていない間は無効です。
FOMODをマージ...	—	別の FOMOD の手順、必要なファイル、および条件付きインストールを現在のプロジェクトに追加します。プロジェクトが開かれていない間は無効です。§ 4.12 を参照してください。
配布用アーカイブのエクスポート...	—	FOMODを作成し、ルートディレクトリ全体を圧縮して、公開可能な.zipアーカイブとして出力します。ルートディレクトリが定義されていない間は無効です。§ 4.13 を参照してください。
最近使用した	—	最近開いたプロジェクトを一覧表示するサブメニュー。リストが空の場合は「(空)」と表示されます。
終了	Ctrl+Q	アプリケーションを終了します。終了時に設定が保存されます。

3.2 オプションメニュー

コマンド	ショートカット	説明
設定	Ctrl+,	「設定」ウィンドウ（国、言語、テーマ、フォントなど）を開きます。§ 4.5 を参照してください。
スクリプトを保存する...	—	保存前に実行されるスクリプトを編集します。§ 4.6 を参照してください。
保存後スクリプト...	—	保存後に実行されるスクリプトを編集します。§ 4.6 を参照してください。

コマンド	ショートカット	説明
翻訳...	—	インターフェースの翻訳エディタを開きます。§ 4.9 を参照してください。
XMLエディタ	—	info.xml および ModuleConfig.xml にアクセスするためのサブメニューです。§ 4.10 を参照してください。
FOMODの検証	—	プロジェクトおよび ModuleConfig.xml が ModConfig 5.0 スキーマに準拠しているかを確認し、詳細なレポートを表示します。§ 4.8 を参照してください。
プロパティ...	—	国・言語データベースの読み取り専用エクスプローラーを開きます。§ 4.14 を参照してください。

3.3 [ヘルプ] メニュー

コマンド	ショートカット	説明
概要	F1	「バージョン情報」ウィンドウ（名前、バージョン、ライセンス）を表示します。§ 4.7 を参照してください。

4. 機能の詳細

4.1 [Mod Info] タブ

このタブには、MODのメタデータとルートディレクトリの選択設定がまとめられています。

ワークスペース — 「ルートディレクトリ:」の行には、作業フォルダが表示されます（定義されていない場合は「(ディレクトリを選択)」と表示されます）。「参照...」ボタンをクリックして選択できます。

メタデータフィールドは以下の通りです：

フィールド	役割
MOD名	インストーラの表示名（必須）。
作成者	MODの作成者の名前。
バージョン	バージョン番号（新規プロジェクトの場合はデフォルトで 1.0.0 ）。
ゲーム名	対象となるゲーム。 Categories.json から生成されたリストから選択します。
カテゴリ	MODのカテゴリ。選択したゲームによって異なります。ゲームが指定されていない場合は、デフォルトのリスト（アニメーション、アーマー、オーディオ、テクスチャ、武器など）が表示されます。
ウェブサイト	MODのページへのURL。
ヘッダー画像	インストーラーの上部に表示される画像。「参照...」および「クリア」ボタンがあり、プレビューが表示されます。パスはルートディレクトリを基準として保存されます。
説明	MODの紹介文（複数行入力可能）。

注 — いずれかのフィールドを変更すると、ステータスバー上でプロジェクトが「変更済み」と表示されます。

Nexusリンク — 「ゲーム名」選択ボタンの横にある「Nexus ↗」ボタンをクリックすると、選択したゲームのNexus Modsページ（その「スラッグ」に基づいて生成されたもの）がブラウザで直接開きます。これは、選択したゲームにスラッグがある場合にのみ有効です。

「ゲーム名」および「カテゴリ」のリストは、外部ファイル `assets/data/Categories.json` から取得されており、再コンパイルなしで編集可能です。各ゲームは、識別子、名前、Nexus の「スラッグ」、およびカテゴリのリストによって記述されています：

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 「インストール手順」タブ

ここはインストールウィザードの中核となる部分です。3 階層の階層構造（ステップ → グループ → プラグイン）に基づいています。上部のタブ列は各ステップを表しており、「+」ボタンをクリックするとステップが追加されます（デフォルトでは「ステップ N」という名前が付けられます）。ステップ名（編集可能）と「ステップを削除」ボタンの下では、画面が2つの列に分かれています。左側にはグループとプラグインが、右側には選択したプラグインの詳細が表示されます。

グループと選択タイプ

各グループには名前と選択タイプがあり、これによりエンドユーザーがチェックできるオプションの数が決まります。利用可能な5つのタイプは以下の通りです：

タイプ	意味
SelectExactlyOne	ユーザーは、必ず1つのオプションのみを選択する必要があります。
SelectAtMostOne	最大1つの選択肢（またはなし）。
SelectAny	任意の数の選択肢（デフォルト値）。
SelectAll	すべてのオプションが選択されます。
SelectAtLeastOne	少なくとも1つのオプション。

「グループの追加」および「グループの削除」ボタンでリストを管理します。新しいグループは、デフォルトで **SelectAny** タイプになります。

並べ替え — すべてを再作成することなく表示順を調整できます。ステップタブには、現在のステップを移動するための「◀」/「▶」の矢印があり、各グループおよび各プラグインには、リスト内で1つ上または下に移動するための「▲」/「▼」の矢印があります。

プラグインとデフォルトのタイプ

プラグインは、ユーザーに提供されるオプションを表します。プラグインには、名前、説明、画像（プレビュー、「参照...」ボタン、「クリア」ボタン）、およびデフォルトのタイプがあります：

タイプ	意味
オプション	オプション（デフォルト）。
必須	常にインストールされるオプション。
推奨	推奨されるが、オプションのオプション。
NotUsable	使用できないオプション。
CouldBeUsable	条件によっては使用可能なオプション。

プラグインファイル

「ソース」セクションには、プラグインによってインストールされたファイルやフォルダが、4 列の表（タイプ、ソース、宛先、優先度）として表示されます。「ファイルを追加」、「フォルダを追加」、「削除」ボタンでリストを管理します。保存先はソースから自動的に

計算されます。プラグインファイル（.esp、.esm、.esl、.ba2）は、その名前だけでルートディレクトリに配置されますが、その他のファイルについては、パスが最初に認識されたベセスダのフォルダ（textures、meshes、sound、scripts、interface など）まで切り詰められます。ファイルはルートディレクトリの下に配置する必要があります。

グループ／ページの宛先

複数のオプションを各ファイルを編集せずに一度に同じ場所へインストールするには、一括宛先コントロールを使用します。グループエディターでは、フィールド "グループ全体の宛先" とボタン "このグループのすべてのプラグインに適用" が、そのグループの各プラグインのすべてのファイルに対して単一のインストール先を一度に設定します。手順レベルでは、折りたたみ可能なパネル "インストール先（ページ全体）" が、ページ上のすべてのグループにまたがって各プラグインに同じことを行います。ステータスメッセージが、更新されたファイル数を確認します。プラグインに実際にファイルが含まれるまでボタンは無効のままです、個々の宛先は後からプラグインのファイル表で微調整できます。

条件フラグ

「フラグ名:」セクションでは、プラグインにフラグ（名前＝値のペア）を関連付けることができます。エンドユーザーがプラグインを選択すると、そのフラグが設定されます。これらのフラグは、ステップの表示可否、プラグインのタイプ（依存関係パターン）、または条件付きファイルのインストールを制御するために使用できます。「フラグの追加」および「フラグの削除」ボタンでリストを管理します。

オートコンプリート — フラグや依存関係の名前および値のフィールドでは、入力中にプロジェクト内にすでに存在する要素から抽出した候補メニューが表示されます。これにより、入力ミスによるマッチングの失敗を防ぐことができます。ファイル依存関係の場合、値の候補として「Active」「Inactive」「Missing」が提示されます。候補は必須ではなく、新しい値を自由に入力することも可能です。

プラグイン依存関係。 フラグの下にあるこのセクションは、オプションの型を動的にします。どの pattern も一致しない場合は上のデフォルトのタイプが適用され、各 pattern は条件が満たされたときにオプションに別の型を与えます。新しいパターン / パターンを削除でリストを管理します。選択した pattern についてパターンの演算子（And / Or）と適用するパターンのタイプ（Optional、Required、Recommended、NotUsable、CouldBeUsable）を選び、その条件を追加します。条件には型（File または Flag）、File/Flag name（オートコンプリート付き）があり、ファイルの場合は State（Active、Inactive、Missing）、フラグの場合は期待値を持ちます。例えば、デフォルトのタイプを NotUsable にし、ファイル DLCCoast.esm が State Active であることを条件とする Optional 型の pattern を追加すると、Far Harbor がインストールされている場合にのみオプションが選択可能になります。

ステップの表示条件。 各ステップは条件付きで表示できます。ステップ名の下に折りたたみ可能な表示条件セクションには、ステップの表示ルールが含まれます。演算子（And / Or）を設定し、同じ方法で File または Flag の条件を追加します。少なくとも 1 つの条件が含まれる場合、ステップはそれらが満たされたときにのみウィザードに表示されます。例えば、DLCCoast.esm が Active のときにのみ表示されるパッチのステップです。常にステップを表示するには空のままにします。

4.3 [必要なインストール] タブ

このタブには、ユーザーの選択に関係なく、システムによって自動的にインストールされたファイルとフォルダが一覧表示されます。プラグインの「ファイル」セクションと同様に、4列の表（「タイプ」、「ソース」、「宛先」、「優先度」）と、「ファイルを追加」、「フォルダを追加」、「削除」ボタンが表示されます。

4.4 [条件付きインストール] タブ

このタブではパターンがグループ化されています。各パターンは、その条件が満たされた場合にのみ、一連のファイルをインストールします。「パターン N」のタブが並んだ行では、パターンの追加（「**+**」）や削除（「**-**」）を行うことができます。

選択したパターンについて：

- **演算子** — And または Or：パターンの依存関係をどのように組み合わせるか。
- **依存関係** — フラグ ([Flag] 名前 = 値) またはファイル ([File] 名前 (状態)) タイプの条件のリスト。「依存関係を追加」および「依存関係を削除」ボタンでリストを管理します。
- **ファイル** — 条件が満たされたときにインストールされるファイルの4列の表。

注 — 「**プラグイン依存関係**」。プラグイン依存関係とは、ファイルがゲームのプラグイン（.esm/.esp）である **File** 依存関係のことです。**name** フィールドには、ゲーム内に表示されるプラグインのファイル名（例：Fallout4.esm、DLCCoast.esm、または別の mod の .esp）を入力します。mod の表示名ではありません。**state** を選択します：**Active**（プラグインが存在し有効 — 通常の選択）、**Inactive**（存在するが無効）、または **Missing**（存在しない）。**File** 依存関係は3か所で使用できます：ファイルを自動的にインストールする（このタブ）、ウィザードのステップを表示または非表示にする（ステップの **visible** 条件）、またはオプションの状態を変更する — 例えば、DLC が有効なときに **Recommended** にし、必須プラグインが欠落しているときに **NotUsable** にします。

4.5 「設定」 ウィンドウ

[オプション] → [設定] (Ctrl+,) からアクセスできます。「一般」と「最近のファイル」の2つのタブがあります。設定は **Config.ini** に保存されます。

[全般] タブは2つの列で構成されています。

左側の列 — 国の国旗とその名称：

項目	役割
国旗	画像をクリックすると、国選択画面が開きます（下記参照）。
国名	選択した言語で表記された国名（自国名）。編集不可のフィールドで、2行にわたり表示されます。

右側の列 — インターフェース設定：

設定	説明
言語	インターフェースの言語。設定は即時反映されます。国が選択されていない間は、このフィールドは利用不可の状態となります。国が選択されると、その国で話されている言語が表示されます。
テーマ	ダーク、ライト、またはシステム。
フォントサイズ	インターフェースのテキストサイズ。
改行の処理	説明文内の <code>\n</code> シーケンスを解釈します。
最近使用したファイルの最大数	保持されるエン트리数。
ウィンドウの幅 / 高さ	ウィンドウの保存された寸法。

国選択 — 国旗をクリックすると、**244** 個の国旗がグリッド状に表示されたウィンドウが開き、縦方向および横方向にスクロールできます。「Filter:」フィールドを使用すると、フランス語名、英語名、または国コードでリストを絞り込むことができます。国名は各国旗の下に表示されます。

選択した国によって、表示される言語のリストが決まります。**XIMOD**は、各国で話されているすべての言語を列挙した**CountryLanguages.json**ファイルを利用しています。パプアニューギニアの場合は最大**844**言語に及ぶため、ドロップダウンリストがスクロール表示されるのです。

旗グリッドは**キーボード**でも操作できます。矢印キー（またはテンキー **8/2/4/6**）で選択枠を移動し、**Page Up/Page Down** で **1** 画面スクロール、**Home/End** で最初と最後の旗へ移動、**Tab** と **Shift+Tab** で旗を **1** つずつ前後に移動、**Enter** で強調表示された国を確定、**Esc** でウィンドウを閉じます。「フィルター:」欄の右にある消去アイコン（赤い十字）はクリック **1** 回で空にし、ウィンドウはメインウィンドウの中央に開きます (§ 2.6 を参照)。

4.6 保存前および保存後のスクリプト

XIMOD Architect では、保存時にスクリプトを自動的に実行できます。**FOMOD** ファイルが書き込まれる直前に実行される「保存前スクリプト」と、書き込まれた直後に実行される「保存後スクリプト」です。これらは、**MOD** 生成に関連するタスクを自動化する役割を果たします。例えば、保存前に古いアーカイブを削除したり、ビルド番号をインクリメントしたり、**FOMOD** の書き込み完了後に公開可能なアーカイブに **MOD** を自動的にパッケージ化したりすることが可能です。

これらのスクリプトは、「オプション」→「保存前スクリプト...」および「オプション」→「保存後スクリプト...」から編集します。ウィンドウには、ヘルプテキスト、利用可能なマクロの一覧、等幅フォントの入力領域、および「保存」と「キャンセル」ボタンが表示されます。両スクリプトの内容は **Config.ini**（キー **PreSaveScript** および **PostSaveScript**）に保存されるため、セッションをまたいで保持されます。

仕組み：保存時、**XIMOD**はまずマクロをその値に置き換え、結果を一時ファイルに書き出し、その後システムインタプリタで実行します。**Windows**では**cmd**によって起動される**.bat**コマンドファイル、**Linux**および**macOS**では**sh**によって起動される**.sh**シェルスクリプトが使用さ

れます。一時ファイルはその後削除されます。保存前スクリプトはXMLファイルが書き込まれる前に実行され、保存後スクリプトは書き込まれた直後に実行されます。空のままのスクリプトは単に無視されます。

実行前に、スクリプト本文内の以下のマクロが置換されます：

マクロ	置換後の値
\$MODNAME\$	MOD名。
\$MODAUTHOR\$	作成者名。
\$MODVERSION\$	モジュールのバージョン。
\$MODROOT\$	ルートディレクトリのパス。
\$DATE\$	現在の日付（YYYY-MM-DD）。
\$TIME\$	現在の時刻（HH:MM:SS）。
\$RANDOM\$	乱数。

例 — 保存前スクリプト (Windows)

保存前にクリーンなフォルダの状態にするため、MODのルートディレクトリに既に存在する.rarアーカイブを削除します：

```
del "$MODROOT$\"*.rar" /q
```

例 — 保存後スクリプト (Windows)

FOMODの書き込みが完了したら、WinRARを使用して、MODのコンテンツ全体を、MOD名とバージョンにちなんで名付けられた.rarアーカイブに自動的にパッケージ化します：

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

行ごとの説明：d: でドライブ D: に切り替え、cd "\$MODROOT\$" で MOD のルートディレクトリに移動し、その後 WinRAR が、例えば Dawnlight_1.2.0.rar という名前のアーカイブ（-r は再帰的、-ep1 は親ディレクトリ構造を再現しないようにするため）を作成します。

Linux / macOS での対応

Linux および macOS では、このスクリプトはシェルスクリプトとして解釈されます。保存後のパッケージ作成処理は、例えば zip を使用して次のように記述されます：

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

注 — これらのスクリプトは、ユーザーの権限で実際のシステムコマンドを実行します。del や rm などのコマンドはデータを破壊する可能性があります。実際のMODで使用する前に、テスト用のプロジェクトで動作確認を行ってください。

4.7 「About」 ウィンドウ

[ヘルプ] → [バージョン情報] (F1) から開くこのウィンドウには、アプリケーション名、バージョン番号、簡単な説明（「Bethesda製ゲームMOD用のFOMODインストーラを作成するため

のクロスプラットフォームツール」）、および「MITライセンス」という注記が表示されます。「OK」ボタンをクリックするとウィンドウが閉じます。

4.8 FOMOD ファイルの生成

保存時、XIMOD Architectはプロジェクトを2つの標準化されたXMLファイルに変換し、fomodサブフォルダ内にUTF-8形式で書き出します。

書き込み前にプロジェクトのチェックが行われます。異常（MOD名の欠落、ステップや必須ファイルの欠如、名前のないステップやグループ、プラグインのないグループなど）が含まれている場合、それらをすべて一覧表示するウィンドウが表示され、「それでも保存」というオプションが提示されます。保存がブロックされることは決してないため、意図的に未完成のプロジェクトを保存することも可能です。

スキーマ検証 — このプロジェクトチェックに加え、生成された ModuleConfig.xml に対して、Rust で記述された ModConfig 5.0 スキーマ（外部の XSD エンジンを使用せず）に基づく構造チェックが行われます。これには、要素の階層構造とカーディナリティ、必須属性、および列挙値（選択タイプやプラグインタイプ、ファイルの状態、演算子）が含まれます。各異常箇所は行番号と列番号で特定されます。これには3つの方法でアクセスできます。「オプション」→「FOMODを検証」コマンド（完全なレポートが表示されます）、ドキュメントがウェルフォームである場合にXMLエディタ上でリアルタイムに表示される方法、および保存確認ウィンドウに統合された方法です。

info.xml には、<fomod> ルート要素の下にメタデータが含まれています。具体的には、名前（Name）、作成者（Author）、バージョン（Version）、ウェブサイト（Website）、説明（Description）、カテゴリ（Groups）、およびゲーム（Game）です。Game 要素は XIMOD 独自の拡張機能であり、MOD マネージャーによって無害に無視されますが、再読み込み時に正しいカテゴリ一覧を復元するために使用されます。

ModuleConfig.xml は、<config> ルート要素の下でインストールに関する情報を記述します。これには、モジュール名、ヘッダー画像、必要なファイル（requiredInstallFiles）、手順（installSteps → group → plugin）、および条件付きインストール（conditionalFileInstalls）が含まれます。各プラグインは、その説明、画像、条件フラグ、ファイル、およびタイプを記述します。依存関係は、And または Or 演算子によって組み合わせられます。

4.9 翻訳エディタ

[オプション] → [翻訳] からアクセスできるこのツールを使用すると、ファイルを手動で編集することなくインターフェースを翻訳したり、既存の翻訳を修正したりできます。

ウィンドウヘッダー

フィールド	役割
国旗	翻訳可能な言語のリストを決定する国の選択。
国名（現地語表記）	翻訳対象の言語での国名。選択したフォントで表示されます。
言語の現地語名	その言語自体での言語名（例：「Français」）。
著者	翻訳者の名前。

フィールド	役割
表示言語	2列目に表示される参照言語（すでにmain.ftlファイルが存在する言語のうち）。
翻訳対象言語	翻訳対象言語。その国の言語の中から選択されます。
フォント	この言語に使用されるフォント。「参照...」ボタンをクリックすると、assets/fonts ディレクトリを起点とするファイル選択ダイアログが開きます。
Google Fonts	ブラウザで fonts.google.com サイトを開きます。

重要な制約事項：フォントは assets/fonts フォルダにインストールされている必要があります。このフォルダ以外の場所に配置されたフォントは拒否されます。これは、プログラムがそのフォルダを基準とした相対パスでフォントを読み込むため、次の起動時にフォントが見つからなくなるからです。したがって、フォントが見つからない場合は、Google Fonts からダウンロードして、選択する前にそのフォルダにコピーする必要があります。

同様に、ISO 639-3 コードを持つ言語のみ翻訳可能です。このコードによって翻訳フォルダ名が指定され、言語がフォントおよび参照データに関連付けられます。それ以外の場合、保存ボタンは無効になります。

翻訳テーブル — 3つの列：

列1	2列目	列3
キー（編集不可）	表示言語でのラベル	翻訳入力フィールド

トークンの保護：翻訳してはならない要素（\$MODNAME\$ などのマクロ、{ \$num } などの変数）は、列2にそのまま表示されることはなく、自動的に保持されます。

- テキストの先頭または末尾にあるトークン：非表示になり、保存時に再挿入されます。
- テキストの途中のトークン：保持および位置調整のために、コンパクトなマーカー [[1]], [[2]]... に置き換えられます。

アプリケーション名（キー app-title）は意図的に除外されており、翻訳できません。

保存 — 「保存」ボタンを押すと、ファイル assets/locales/<language>/main.ftl が書き込まれます。その先頭には、Fluent コメントとして記述されたメタデータブロックが追加されます（したがって、ファイルは完全に有効なままです）：

```
# XIMOD Architect - 翻訳メタデータ
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

このヘッダーには**言語**のみが記述されています。同じ言語が複数の国で話されている（ドイツ語はドイツだけでなくスイスでも話されている）ため、国に関する情報は含まれていません。国は選択された国旗によって決定され、XIMODはCountries.jsonおよびCountryLanguages.jsonに基づいて「国→言語」のマッピングを処理します。

内称のフィールドへの入力 — 国（国旗）と言語が選択されると、XIMODによって以下の2つのフィールドが入力されます：

- **国の内称名**：選択された国については常に **Countries.json** から取得されるため、国旗に準じた表記となります（ドイツの場合は「Deutschland」、スイスの場合は「Schweiz」と表示されます）。
- **言語の現地名**：ファイルヘッダー（# @langname）が存在する場合はそこから取得されます。ヘッダーがない場合（ヘッダーのない古いファイルや、まだ翻訳されていない言語など）は、**Languages.json**から取得されます。

これら2つのフィールドは編集可能なままです。ユーザーはそこで修正を行うことができ、保存時に参照ファイルに反映されます。

保存すると、**参照データ**が更新されます。具体的には、**Languages.json**内のその言語の現地名とフォント、および**Countries.json**内の国名（該当する国／言語のペアについて）が更新されます。その国に対してその言語がまだ登録されていない場合は、新しいエントリが作成されます。

ヘッダーには国名が記載されなくなったため、XIMODは**main.ftl**とともに、タブ区切りの小さなファイル**countryEndonyms.tsv**を書き出します。このファイルには、その言語の国名（**endonym**）が「国コード、言語コード、国名」の形式で、国ごとに1行ずつ記録されます。言語フォルダのみが利用可能な場合でも、このファイルによって国名を復元することが可能になります。

翻訳の送信 — 「送信…」ボタンをクリックすると、翻訳ファイル（言語フォルダ内の **main.ftl**）と、存在する場合に付随する **countryEndonyms.tsv** ファイルを含む ZIP アーカイブが作成されます。XIMOD はアーカイブフォルダを開き、あらかじめ入力済みのメールを作成します。言語固有の情報（言語、フォント、言語の現地名、作成者）は **main.ftl** のヘッダーに含まれます。国名（**endonym**）は **countryEndonyms.tsv** 内に格納されます。**Languages.json** および **Countries.json** は添付されません。実際に使用されたコードのみが送信されるため、ISO 639-3 コードの利用規約に準拠しています。ユーザーがファイルを添付して自ら送信します。明示的な操作がない限り、データが端末外へ流出することはありません。

注 — 翻訳が完了してからパッケージを送信してください。翻訳されていないキーは空の値として保存され、インターフェース上でテキストが表示されない状態になります。

キーボード操作 — 表はマウスなしで操作できます（付録 B を参照）。上/下キーと **Page Up/Page Down** で行をスクロールし、**Home/End** で最初と最後へ移動、**Enter** で強調表示された行の入力欄にカーソルを置きます。編集時は **Tab** で次の欄、**Shift+Tab** で前の欄に移動できるため、キーボードから手を離さずに翻訳を続けて入力できます。**Page Up/Page Down** で移動する行数はウィンドウの高さに合わせて調整されます。

4.10 XMLエディタ

[オプション] → [XML エディタ] → [info.xml] または [ModuleConfig.xml] からアクセスできるこのツールは、上級ユーザー向けであり、生成された XML を表示および直接編集することができます。

独立したウィンドウで開き、2 台目の画面を含め、自由に移動やサイズ変更が可能です。

2つのモード

- **読み取り専用**(デフォルト): XML は構文の強調表示とハンギングインデントで表示されます。行が長すぎる場合は、Notepad++ と同様に、行の先頭に揃って折り返されます。メインウィンドウは引き続き使用可能です。
- **編集**（「変更」ボタン）：テキストが編集可能になり、メインウィンドウのタブがロックされるため、1つのソースのみが参照元となります。

構文の強調表示：タグ、属性名、引用符で囲まれた値、コメント、宣言、およびテキストは、ライトテーマまたはダークテーマに適した色で区別されます。

行番号：ガターに行番号が表示されます。改行された行の続きの部分は空白のままになります。

ライブ検証：入力中にXMLが継続的にチェックされます。文書が正しく構成されている場合は緑色のインジケータで表示され、エラーがある場合は赤いメッセージで行番号と列番号が示され、問題のあるトークンには下線が引かれます。

変更の適用：「適用」ボタンをクリックすると、テキストが再解析され、プロジェクトが更新されます。エラーがある場合、変更は拒否され、テキストは編集可能なままになります。「キャンセル」ボタンをクリックすると、プロジェクトからテキストが再生成されます。

4.11 フォント管理

XIMOD Architectには、リストされた言語のすべての文字体系を網羅するNotoフォントセットが同梱されており、これらはassets/fontsディレクトリに配置されています。

これらのフォントは**動的**に読み込まれます。いつでも、実際に必要なもの、つまりインターフェースの言語のフォントと、選択された国の言語のフォントのみがインストールされます。読み込み負荷は低く抑えられており、ほとんどの国では1つのフォントで済みます。

この仕組みにより、非ラテン文字（タイ語、ビルマ語、アムハラ語、モン語など）が正しく表示されることが保証されます。これがないと、これらの文字は空白の四角として表示されてしまいます。

各言語に関連付けられたフォントは Languages.json に指定されており、翻訳エディタから変更可能です。

この動的読み込みは「プロパティ」ウィンドウと翻訳エディターにも適用されます。そこに表示されるすべての言語のフォントも読み込まれるため、名前やラベルが空の四角として表示されることはありません。

XIMOD Architect には **32 のインターフェース翻訳**が付属し、それぞれが非ラテン文字を含む文字列一式を網羅しています。日本語（jpn）、簡体字中国語（zho）、韓国語（kor）、ロシア語（rus）などです。英語（eng）とフランス語（fra）は手作業で維持される基準翻訳で、その他は貢献によるもので、母語話者が翻訳エディターで確認できます。

4.12 2つのFOMODの統合

[ファイル] → [FOMODの統合...] コマンドを使用すると、2つのインストーラーのインストール内容を結合して統合することができます。現在開いているプロジェクトが「受入側」として

機能するため、事前に作成または開いておく必要があります。そうしないと、このコマンドは無効のままになります。

クリックするとファイル選択ダイアログが開きます。統合するFOMOD（提供元）のModuleConfig.xmlファイルを選択してください。その後、そのFOMODのステップ、必要なファイル、および条件付きインストールが、受入プロジェクトのそれらが終了する位置に追加されます。受入プロジェクトのメタデータ（名前、作成者、バージョン、カテゴリ、ヘッダー画像）は保持され、インストール内容のみがインポートされます。

マージ後、プロジェクトは変更済みとしてマークされます。結果をFOMODファイルに書き込むために、必ず保存（Ctrl+S）を行ってください。マージ操作を繰り返すことで、複数のFOMODを順次統合することができます。

注 — ドナー側のModuleConfig.xmlファイルのみが読み込まれ、ドナー自身のメタデータ（info.xml）はインポートされません。マージ後は、結合された手順全体で優先順位と条件に一貫性があることを確認してください。

4.13 配布アーカイブのエクスポート

[ファイル] → [配布アーカイブをエクスポート...] コマンドを実行すると、1回の操作で（Nexus Mods やその他の MOD マネージャーへ）アップロード可能なアーカイブが生成されます。XIMOD はまず FOMOD（fomod/info.xml および fomod/ModuleConfig.xml）をルートディレクトリに書き出し、その後フォルダ全体を ZIP 形式で圧縮します。ルートディレクトリが定義されていない限り、このコマンドは無効になります。

セレクトターには、「<name>-<version>.zip」という形式のデフォルト名（使用禁止文字が除去されたもの）が表示されます。保存前にこれを変更できます。その後、ステータスバーには書き込まれたファイル数とアーカイブのパスが表示されます。

アーカイブの構成 — fomod/ サブフォルダと mod ファイルは、mod マネージャーが期待する通り、アーカイブのルートディレクトリに配置されます。内部パスにはスラッシュ「/」が使用されます（クロスプラットフォーム互換性のため）。

注 — 不要なファイル（.git、.DS_Store、Thumbs.db、desktop.ini など）およびアーカイブ自体は自動的に除外されます。したがって、エクスポートする前に、すべてのmod ファイルが確実にルートディレクトリの下にあることを確認してください。

4.14 「プロパティ」ウィンドウ

[オプション] → [プロパティ...] から開くこの独立したウィンドウは、移動やサイズ変更が可能（セカンドスクリーン上でも可）で、埋め込まれた国・言語データベースの読み取り専用エクスプローラーとして機能します。このウィンドウではデータベースを編集することはできず、参照専用のツールです。

[国] タブ：選択した国について、その国旗、フランス語名および英語名、公用語（自国名、フォント、ISO 639-3 / 639-1 コードを含む）、およびその国で話されているすべての言語のリストが表示されます。

「言語」タブ：選択した言語について、そのISOコード、フォントが表示され、その言語が話されている国を逆引き検索します。

キーボード操作 — 国リストと言語リストはどちらもキーボードで操作できます（付録 B を参照）。上/下、Page Up/Page Down（その移動量はウィンドウの高さに合わせて調整）、Home/End、Enter で強調表示された項目を選択します。Tab と Shift+Tab はリスト内で選択を移動し、旗の上に止まることはありません。各「フィルター:」欄の右には消去アイコン（赤い十字）があり、ウィンドウは Esc で閉じます。

4.15 コマンドラインモード (CLI)

引数を指定して起動された XIMOD Architect はウィンドウを開きません。要求されたコマンドを実行した後、終了コード（成功時は 0、失敗または検証異常時は 0 以外）を返して終了します。このモードにより、スクリプトや継続的インテグレーション (CI) パイプライン内で、1 つまたは複数の FOMOD の再構築およびパッケージ化を自動化することが可能になります。

注 — Windows では、実行ファイルは「Windows」アプリケーションとしてコンパイルされているため、起動元コンソールに (AttachConsole 経由で) 接続し、そこにメッセージを出力します。出力を確認するには、コマンドプロンプト (cmd または PowerShell) から起動してください。CLI コマンドをダブルクリックしても何も表示されません。

利用可能なコマンドは以下の通りです：

コマンド	効果
ximod-architect validate <root>	指定されたディレクトリ内のFOMODを検証します（プロジェクトのチェックおよびModConfig 5.0スキーマへの準拠確認）。各異常箇所を特定します。異常が見つかった場合は、終了コードが0以外になります。
ximod-architect build <root>	既存のプロジェクトから fomod/info.xml および fomod/ModuleConfig.xml を（再）書き込みます。
ximod-architect package <root> [-o FILE]	FOMODを書き出し、.zip配布アーカイブを構築します。 -o オプションを使用すると出力パスを指定できます。指定がない場合、アーカイブは現在のディレクトリに作成されます。
ximod-architect help	ヘルプ（コマンド一覧）を表示します。
ximod-architect version	バージョン番号を表示します。

ここで、<root> は MOD のルートディレクトリ（fomod サブフォルダを含む、または今後含むことになるフォルダ）を表します。

4.16 更新の確認

XIMOD Architect は既定で、起動時に 1 日 1 回、より新しいバージョンが利用可能かどうかを確認します。ある場合は、メニューバーの下に控えめな通知が表示され、ダウンロード用のリンク（Nexus と GitHub）が示されます。ヘルプ → 更新の確認 からいつでも確認することもできます。この機能は「設定」ウィンドウ（「起動時に更新を確認する」）で無効にできます。

プライバシー: この確認は、アプリケーションが行う唯一のネットワーク要求です。個人データは一切送信されず、最新のバージョン番号を取得するために GitHub の公開リリース ページへ安全な (HTTPS) 要求を 1 回行うだけです。XIMOD が自動的に何かをダウンロードした

りインストールしたりすることは決してありません。ダウンロードリンクを開くかどうかは常にあなたが選択します。

5. FOMOD タグのリファレンス

このセクションでは、XIMOD Architect によって実際に生成されるタグについて説明します。2つのファイルは、MODのfomodサブフォルダ内にUTF-8（バイト順マーク付き）で記述されます。info.xmlは4スペース単位でインデントされ、ModuleConfig.xmlはタブでインデントされます。読み込み時には、バイト順マークのおかげでエンコーディングが自動的に検出されるため、他のツールによって生成されたUTF-8およびUTF-16（LEまたはBE）のファイルの両方を開くことが可能です。XML 宣言の直後に、生成される各ファイルには作成したツールを示すコメントも含まれます。例: 「<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->」。

5.1 info.xml ファイル

メタデータは、<fomod> ルート要素の下に記述されます。要素は以下の表の順序で記述されます。「空でない場合」と記されている要素は、対応するフィールドが空の場合、省略されます。

タグ	内容	記述
<Name>	モジュール名。	常に
<Author>	作成者。	空でない場合
<Version>	バージョン。	空でない場合
<Website>	MODのページへのURL。	空でない場合
<Description>	説明。	空でない場合
<Groups>	MODのカテゴリ。	常に
<Game>	選択されたゲームの識別子。XIMOD固有の拡張機能（FOMOD仕様の範囲外）であり、MODマネージャーでは無視されます。	空でない場合

完全な例：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 ModuleConfig.xml ファイル

ModConfig5.0.xsd スキーマを参照する <config> ルート要素の下に、インストールロジックが記述されています。ブロックは次の順序で表示されます：モジュール名、ヘッダー画像、必要なファイル、インストール手順、条件付きインストール。

ルートとヘッダー

タグ／属性	役割
<config>	ルート。xmlns:xsi および xsi:noNamespaceSchemaLocation 属性を持ちます（ModConfig5.0.xsd スキーマ）。
<moduleName>	ウィザードの上部に表示されるモジュール名。
<moduleImage path="..." />	ヘッダー画像（空のタグ。画像が定義されている場合にのみ記述されます）。

ファイルとフォルダ

タグ / 属性	役割
<file source="..." destination="..." priority="..." />	ファイルのコピー。source = アーカイブ内のパス（ルートからの相対パス）、destination = Data 配下の保存先、priority = インストール順序。
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	フォルダ全体のコピー（属性は同じ）。
<requiredInstallFiles>	システム的にインストールされるファイルのコンテナ。
<files>	オプションまたは条件付きパターンに関連付けられたファイルのコンテナ。

ステップとグループ

タグ／属性	役割
<installSteps order="Explicit">	ステップのコンテナ（定義された順序が保持されます）。
<installStep name="...">	ウィザードのページ。
<visible>	ステップの表示条件（<dependencies>を含む）。
<optionalFileGroups>	ステップのオプショングループを格納するコンテナ。
<group name="..." type="...">	グループ。type = 選択ルール（後述）。
<plugins order="Explicit">	グループのオプションを格納するコンテナ。

<group> の type 属性の値：

type	制約
SelectExactlyOne	オプションを正確に1つ指定します。
SelectAtMostOne	最大1つの選択肢。
SelectAny	任意の数。
SelectAll	すべて（必須）。
SelectAtLeastOne	少なくとも1つ。

オプション（プラグイン）

タグ / 属性	ルール
<plugin name="...">	ユーザーに提供されるオプション。
<description>	オプションの説明文（必ず記述されます）。
<image path="...">	オプションを説明する画像（定義されている場合）。
<conditionFlags>	オプションが選択された場合に設定されるフラグのコンテナ。
<flag name="...">value</flag>	フラグ：属性に名前、内容に値が指定されます。
<typeDescriptor>	オプションのタイプ（単純または条件付き）を記述します。
<type name="...">	単純タイプ（依存関係パターンが定義されていない場合）。
<dependencyType>	動的タイプ（パターンが存在する場合）。
<defaultType name="...">	どのパターンも適用されない場合に適用されるデフォルト型。

<type> / <defaultType>の値：

型	ウィザードでの動作
オプション	チェックが入っておらず、自由に有効化可能。
必須	必須のオプション。選択を解除することはできません。
推奨	デフォルトでチェックされているオプション。チェックを外すことができます。
使用不可	無効なオプション（選択できません）。
使用可能（ただし、潜在的なリスクがある）	使用可能ですが、潜在的なリスクがあるとしてフラグが立てられています。

依存関係と条件

タグ / 属性	役割
<dependencies operator="...">	条件のグループ。operator = And または Or。
<fileDependency file="..." state="...">	ファイルに対する条件。state = Active、Inactive、または Missing。
<flagDependency flag="..." value="...">	フラグおよびその期待値に関する条件。
<conditionalFileInstalls>	条件付きインストールのセクション。
<patterns> / <pattern>	パターンのリスト。各パターンは、<dependencies> を <files>（または、typeDescriptor 内では <type>）に関連付けます。

6. ModuleConfig.xml ファイルの詳細解説

第5章では、タグをリファレンス表として紹介しました。本章では、それらを一つずつ平易な言葉で解説し、各タグの機能、受け付けるオプション、そして何よりも、これらのオプションがMODのユーザーが目にするインストールウィザードに具体的にどのような影響を与えるかを説明します。XMLに関する予備知識は不要です。XIMOD Architectがこのファイルを自動的に生成してくれます。このファイルを理解することは、より信頼性の高いインストーラーを設計する上で役立つだけです。

用語について少し説明します。XMLファイルは、山括弧で囲まれた「タグ」で構成されています。開始タグ `<step>` には終了タグ `</step>` が対応し、この2つの間に記述された内容はすべてそのタグに属します。タグには「属性」、つまり `name="value"` の形式で記述された設定を含めることができます。したがって、`<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` は、2つの属性を持つ「グループ」タグとなります。最後に、内容のないタグはそれ自体で閉じられます。例：`<file ... />`（末尾の `/` に注意してください）。

6.1 インストーラーによるファイルの読み取り方法

ユーザーがあなたのMODをインストールすると、マネージャー（Vortex、MO2、NMM）は `ModuleConfig.xml` を上から下へと読み込み、ウィザードを構築します。これは一連のページ（ステップ）からなり、各ページにはチェック可能なオプションのグループが表示されます。最後に、マネージャーは選択されたオプションに一致するすべてのファイルを集め、それらをゲーム内にコピーします。覚えておくべき3つのポイント：

- **順序が重要**：ステップはファイル内の出現順に表示されます；
- オプションにチェックを入れても、その時点では何もインストールされません：チェックを入れると、選択内容が記録されるだけであり、実際のファイルのコピーは最後の最後に実行されます；
- **条件によってすべてを制御できます**：ステップの非表示、オプションの状態の変更、追加ファイルのインストールのトリガーなど——これらはフラグと依存関係（§ 6.6）の役割です。

6.2 ルートとヘッダー

`<config>` — ルート。設定全体は単一の `<config>...</config>` タグ内に収まります。これには、検証スキーマ（`ModConfig 5.0`）を指定する 2 つの技術的属性（`xmlns:xsi` および `xsi:noNamespaceSchemaLocation`）が含まれています。これらに手を加える必要は一切ありません。XIMOD は常にこれらを同一の形式で記述します。

`<moduleName>` — ウィザードの上部に表示されるMOD名です。「Mod Info」タブに入力されたものです。

`<moduleImage path="..." />` — ウィザードの上部に表示されるバナー画像です。`path`属性は、MODのルートからの相対パスでその場所を指定します（例：`fomod\header.png`）。このタグは空です（自己閉じタグです）。画像がない場合は、単に存在しません。

6.3 ファイルのインストール

ゲームにコピーされる内容を指定するタグは2つあります。<file>は単一のファイルをコピーし、<folder>はフォルダ全体とその中身をコピーします。どちらも以下の3つの属性を指定できます：

属性	役割	例
source	MODアーカイブ内の要素のパス（ルートからの相対パス）。	tex\2k
destination	ゲームの Data フォルダを基準とした、要素を配置する場所。	textures
priority	競合が発生した場合のインストール順序（以下を参照）。	0

priority 属性とその影響。これは、2つのオプションが同じ場所にファイルをインストールする場合のコピー順序を設定する数値です。ルールは、優先順位が低いものが先にインストールされ、高いものがその後になります。また、最後に書き込まれたものが優先されるため、優先順位の高いものが低いものを「上書き」します。例：ベースオプションが priority="0" でテクスチャをインストールし、「高解像度」オプションが priority="1" で同じテクスチャをインストールした場合、オプションの表示順序にかかわらず、高解像度バージョンが残ります。意図的に競合を調整する必要がある限り、すべての場所で 0 のままにしておいてください。

注 — インストール先は、XIMODがソースから自動的に算出します。XIMODはBethesdaのフォルダ (textures、meshes、sound、scripts...) を認識します。通常、手動で入力する必要はありません。

これらのタグは、<requiredInstallFiles>（常にインストールされるファイル）、オプションの <files>（オプションが選択された場合にインストールされる）、および条件付きパターンの <files>（条件が満たされた場合にインストールされる）の3箇所に表示されます。

6.4 ステップ、グループ、およびオプション

これがウィザードの中核部分です。階層構造は単純で、ステップにはグループが含まれ、グループにはオプションが含まれます。

<installSteps order="Explicit"> はすべてのステップをまとめます。order="Explicit" は「記述した順序を尊重する」という意味です。ウィザードの各ページは <installStep name="..."> であり、その name 属性はページ上部に表示されるタイトルになります。

<visible> — ステップを条件付きで表示します。特定の条件が真の場合にのみステップを表示できます。条件は <visible> タグ内に記述します (§ 6.6 を参照)。<visible> を指定しない場合、ステップは常に表示されます。例：ユーザーが以前に「エキスパートインストール」にチェックを入れた場合にのみ、「詳細設定」ステップを表示します。

<optionalFileGroups>には、そのステップのグループが含まれます。各 <group name="..." type="...">には、名前（セクションタイトル）と、何よりも重要な選択ルールを設定する type 属性があります。つまり、ユーザーがチェックできる項目を指定します：

type	ユーザーに表示される内容と実行可能な操作
SelectExactlyOne	ラジオボタン：ユーザーは1つのオプションのみを選択する必要があります。0個でも2個でもいいけません。排他的な選択肢（テキスト解像度が1つだけなど）に最適です。
SelectAtMostOne	上記と同様ですが、何も選択しないことも可能です。「いずれかのオプション、またはなし」という形式です。
SelectAny	独立したチェックボックス：ユーザーは、0個からすべてまで、好きなだけチェックできます。積み重ね可能なモジュールなど、最も一般的なケースです。
SelectAtLeastOne	チェックボックスですが、続行するには少なくとも1つを選択する必要があります。何も選択せずに終了することを防ぎます。
SelectAll	すべてのオプションが自動的にチェックされ、ロックされます。ユーザーはチェックを外すことができません。必須ファイルを説明する際に使用されます。

グループ内では、`<plugins order="Explicit">` がオプションを格納し、各オプションは `<plugin name="...">` となります（ここでの「plugin」とは、ウィザードのオプションを指し、.esp ファイルそのものを意味するものではありません）。その名前は、ユーザーがチェックするラベルとなります。オプションは以下の要素で構成されます：

- `<description>`：オプションが選択された際に右側に表示されるテキスト。ここではその効果を明確に説明してください；
- `<image path="...">`：説明文とともに表示されるイラスト（任意）；
- `<conditionFlags>`：オプションが選択された際に設定されるフラグ（§ 6.6）；
- `<files>`：オプションが選択された場合にインストールされるファイル；
- `<typeDescriptor>`：オプションのデフォルトの状態（§ 6.5）。

6.5 オプションのタイプとその動作

各オプションには、ウィザード内でのデフォルト状態（チェックされているか否か、編集可能か否か）を決定する「タイプ」があります。これは `<typeDescriptor>` によって記述されます。単純なケースでは、単一の `<type name="...">` が含まれます。5つの値とその効果：

タイプ	ウィザードでの効果
Optional	デフォルトでチェックされておらず、自由にチェックやチェック解除が可能です。一般的なケースです。
推奨	デフォルトでチェックされていますが、ユーザーはチェックを外すことができます。推奨される選択の場合。
必須	チェックが入っており、ロックされている：チェックを外すことはできません。必須のコンポーネント用です。
使用不可	チェックが外れており、ロックされている：チェックを入れることはできません。現在のコンテキストでは利用できないオプションを示します。

タイプ	ウィザードでの効果
使用可能となる可能性あり	チェック可能ですが、問題が発生する可能性があるとしてフラグが立てられています（多くの場合、警告が表示されます）。

動的タイプ：<dependencyType>。オプションのタイプは条件に応じて変化することもあります。固定の<type>の代わりに、<defaultType name="..." />（条件が満たされていない場合のデフォルトタイプ）と<pattern>のリストを含む<dependencyType>を記述します。各パターンは、条件が真の場合に適用される<type>を関連付けます。

例：「ENB Ultra プリセット」というオプションは、デフォルトでは「Optional」ですが、ユーザーがダイナミックキャンドルを有効にした場合は「Recommended」になり、ディスク上に必要なファイルがない場合は「NotUsable」になります。この仕組みによって、インストーラーは「スマート」なものになります。完全な例は付録 D に掲載されています。

6.6 フラグ、依存関係、および条件付きインストール

これら3つの概念がFOMODの条件システムを構成しており、これによりインストーラーはユーザーの選択に応じて適切に対応できるようになります。

フラグ — <conditionFlags> および <flag>。フラグとは、オプションが選択された際に設定される小さな変数です。オプションの <conditionFlags> タグには、1つ以上の <flag name="...">value</flag> が含まれます。name はフラグ名であり、タグ間のテキストがその値です。したがって、<flag name="res">4K</flag> は、オプションがチェックされるとすぐに「res」フラグを「4K」に設定します。フラグ自体は目に見える効果を持ちません。これは一種の記憶装置として機能し、後で別の場所の条件として再利用されます。

依存関係 — <dependencies operator="...">。依存関係とは、チェックすべき条件のことです。これらは <dependencies> 内にグループ化され、その operator 属性によって組み合わせ方が指定されます。And（すべての条件が真でなければならない）または Or（1つでも真であればよい）です。条件には2種類あります：

条件	検証対象
<flagDependency flag="..." value="..." />	指定されたフラグの値が、まさに指定された値である場合に真となります。これは、以前に選択された内容（例：「res」フラグが「4K」であるなど）に応じて処理を行う方法です。
<fileDependency file="..." state="..." />	ユーザーのゲーム内にファイルがすでに存在するかどうかに応じて、真となります。

ファイル依存関係の state 属性には、次の3つの値があります：

state	意味
Active	ファイルがゲーム内に存在し、有効になっています。
非アクティブ	ファイルは存在しますが、無効になっています。
欠落	ファイルが存在しません。

これらの依存関係は、3つの役割を果たします。ステップの可視性（<visible>内）、オプションの動的型（<dependencyType>の<pattern>内）、および後述する条件付きインストールです。

条件付きインストール — <conditionalFileInstalls>。ステップの後に配置されるこのセクションでは、ユーザーが直接何かをチェックする必要なく、条件が満たされた場合にのみファイルがインストールされます。ここには <pattern> 要素が含まれており、各要素は <dependencies> を <files> と関連付けています。ウィザードの終了時点でパターンの条件が真の場合、そのファイルがインストールされます。

ステップの可視性との違い：<visible>はページを表示するかどうかを決定するのに対し、<conditionalFileInstalls>はバックグラウンドでファイルがインストールされるかどうかを決定します。典型的な例：ユーザーが2つの特定のオプションにチェックを入れた場合（その際のフラグが両方とも設定された状態）にのみ、互換性パッチを自動的にインストールします。

注 — フラグは、依存関係によって検証される前に、オプション（<conditionFlags> 経由）によって最初に設定されている必要があります。したがって、ステップ内でフラグを定義し、条件付きパターン内でそれらを検証してください。

7. ModuleConfig.xml の例

以下の例は、最も一般的なケースを示しています。これらは、XIMOD Architect によって実際に生成される XML に対応しています（読みやすさのためにインデントを簡略化しています）

。

7.1 最小限の例 — 必須ファイル

選択肢のないモジュール：すべてのファイルが直接インストールされます。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 排他的選択 — SelectExactlyOne

1つのテクスチャ解像度のみを選択できるステップです。デフォルトでは2Kオプションが推奨されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

7.3 条件付きインストーラー フラグ

オプションは、チェックされるとフラグが設定されます。ファイルは、そのフラグが有効な場合にのみインストールされます。

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

付録

付録 A — Config.ini ファイル

設定は、実行ファイルと同じディレクトリにある **Config.ini** ファイルに保存されます。以下に完全な例を示します。

```
; XIMOD Architect の設定
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

前述のキーに加え、2つのキーが追加されます：**Country**（選択した国のISO 3166-1 alpha-3コード）と**FirstStart**（§ 2.5を参照）。

自由ウィンドウの記憶された配置は、追加のセクションに保存されます。

```
[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650
```

[WindowPositions] セクションは自由ウィンドウの配置を記憶します（§ 2.6 を参照）。各ウィンドウについて、**WinPos_<id>** は位置 (x,y) を、**WinSize_<id>** はサイズ（幅,高さ）を保存します。これらの項目は、ウィンドウを実際に移動またはサイズ変更したときにのみ作成されます。項目がない場合、ウィンドウはメインウィンドウの中央に開きます。メインウィンドウのサイズは [Window]（WindowWidth / WindowHeight）に保存されますが、位置は保存されません。

付録 B — キーボードショートカット

macOS では、Ctrl キーは Cmd キーに相当します。

グローバルショートカット

ショートカット	操作
Ctrl+N	新しいプロジェクト。

ショートカット	操作
Ctrl+O フォルダを開く。	フォルダを開く。
Ctrl+Shift+O ファイルを開く。	ファイルを開く。
Ctrl+S	保存（FOMODを生成）。
Ctrl+,	設定を開く。
Ctrl+Q	アプリケーションを終了します。
F1	「バージョン情報」 ウィンドウを表示します。

ウィンドウとダイアログ

ショートカット	動作
Esc	アクティブな自由ウィンドウ（国の選択、プロパティ、XML エディター）またはモーダルダイアログ（設定、バージョン情報、確認、検証レポート、スクリプト）を閉じます。確認では「キャンセル」として働きます。翻訳エディターとメインウィンドウには効果がありません。

リスト操作 — プロパティと翻訳エディター

キー	動作
↑ / ↓	選択を 1 行上／下に移動します。
Page Up / Page Down	1 画面スクロールします。移動量はウィンドウの高さに合わせて調整されます。
Home / End	最初／最後の行へ移動します（最後の行は完全に表示されます）。
Enter	プロパティ: 強調表示された項目を選択します。翻訳エディター: 行の入力欄にカーソルを置きます。
Tab / Shift+Tab	プロパティ: 次／前の行（旗の上には止まりません）。翻訳エディター（編集）: 次／前の翻訳欄。

旗グリッド — 「国の選択」 ウィンドウ

キー	動作
↑ ↓ ← → (8 2 4 6)	グリッド内で選択枠を移動します。
Page Up / Page Down	旗を 1 画面スクロールします。
Home / End	最初／最後の旗へ移動します（最後の行は完全に表示されます）。
Tab / Shift+Tab	次／前の旗。
Enter	強調表示された国を確定します。
Esc	ウィンドウを閉じます。

付録 c — 用語集

用語	定義
FOMOD	info.xml および ModuleConfig.xml に基づく、ベセスダ社のゲーム用の標準 MOD インストーラ形式。
ステップ	インストールウィザードのページ。1つ以上のグループが含まれる。
グループ	選択タイプを共有するオプション（プラグイン）のセット。
プラグイン	インストール対象のファイルに関連付けられ、ユーザーに提供されるオプション。
フラグ	インストールを制御するために使用される条件フラグ（名前＝値のペア）。
エンドニム	その言語で表記された国名または言語名。
ISO 639-3	翻訳フォルダに付ける3文字の言語コード（例：fra、eng）。
ISO 3166-1 alpha-3	3文字の国コード（例：FRA、USA）。
ルートディレクトリ	mod ファイルと生成された fomod サブフォルダを含む作業フォルダ。

付録 D — FOMOD の完全な例

この付録では、架空の完全なプロジェクト「Dawnlight」（Skyrim Special Edition 用の照明 MOD）を紹介します。このプロジェクトでは、XIMOD Architect のあらゆる機能（必要なファイル、複数のステップ、ステップの可視性条件、5 種類のグループタイプ、5 種類のオプションタイプ、条件フラグ、動的オプションタイプ（依存関係パターン）、条件付きインストール）を実践的に活用しています。以下の2つのファイルは1つのプロジェクトを構成しており、XIMODによって生成されたままの状態で再現されています（インデントは簡略化されています）。

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

この例で扱っている機能：

- 必要なファイル: requiredInstallFiles（1つのファイルと1つのフォルダ）。
- ステップ 1: SelectAll グループ（オプション: Required）および SelectExactlyOne（オプション: Recommended / Optional、res フラグ）。
- ステップ 2: 「SelectAny」グループ（candles および moon フラグ）と「SelectAtMostOne」。
- ステップ 3: 可視性条件 (<visible>) の後、動的タイプオプション（dependencyType: candles=On の場合は Recommended、ファイルが欠落している場合は NotUsable）と CouldBeUsable オプションを持つ SelectAtLeastOne グループ。
- 条件付きインストール：2つのパターン（And および Or 演算子、フラグおよびファイルの依存関係、Active / Inactive / Missing の状態）。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <typeDescriptor>
```

```

        <type name="Required"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">On</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Enhanced moon">
                    <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="moon">On</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
        <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Night sounds">
                    <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
                    <files>
                        <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
                    </files>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>

```

```

        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
                    <files>
                        <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <dependencyType>
                            <defaultType name="Optional"/>
                            <patterns>
                                <pattern>
                                    <dependencies operator="And">
                                        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                                    </dependencies>
                                    <type name="Recommended"/>
                                </pattern>
                                <pattern>
                                    <dependencies operator="Or">
                                        <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                                    </dependencies>
                                    <type name="NotUsable"/>
                                </pattern>
                            </patterns>
                        </dependencyType>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Experimental extension">
                    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
                    <files>
                        <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="CouldBeUsable"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="res" value="4K"/>
                <flagDependency flag="candles" value="On"/>
            </dependencies>
            <files>

```

```
    <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
  </files>
</pattern>
<pattern>
  <dependencies operator="Or">
    <flagDependency flag="moon" value="On"/>
    <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
  </dependencies>
  <files>
    <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
  </files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

付録Eー ライセンスおよびクレジット

XIMOD Architect のソースコードは、MIT ライセンス (© 2025-2026) に基づいて配布されています。以下のサードパーティ製コンポーネントは、それぞれのライセンスが適用されます。詳細および帰属表示については、アプリケーションに同梱されている THIRD-PARTY-NOTICES ファイルに記載されています。

コンポーネント	ソース	ライセンス
XIMOD Architect コード	ー	MIT
Notoフォント	Google Fonts / Notoプロジェクト	SIL Open Font License 1.1
国旗 (SVG)	drapeauxdespays.fr	ロイヤリティフリー（商用利用を含む）
ISO 3166-1 alpha-3 国コード	ISO — iso.org/obp	無料アクセス
ISO 639-3 言語コード	SIL — iso639-3.sil.org	帰属表示が必要（下記参照）
Rust ライブラリ	crates.io エコシステム	MIT / Apache-2.0（大部分）

ISO 639-3 の出典：言語コードは iso639-3.sil.org から引用しています（出典を明記してください）。XIMODによって追加されたデータ（内称、関連フォント、国 ↔ 言語の対応関係）は、ISO 639-3規格の一部ではなく、規格の識別子に変更されていません。さらに、アプリケーションはコードの全セットを再配布する手段を提供してはなりません。